

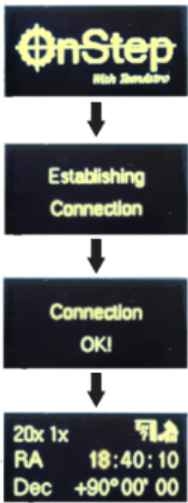
OnStep – Smart Hand Controller (SHC) Benutzerhandbuch

Stand : 21.04.2023

Typische Konfiguration :



Initialisierungssequenz :



Inbetriebnahme

Wenn der SHC eingeschaltet wird, erscheint kurz ein „OnStep w/Teen Astro“-Startbildschirm . Anschließend versucht das Gerät, eine Verbindung herzustellen . Nach einigen Sekunden zeigt der SHC bei erfolgreicher Verbindung Statusinformationen in der obersten Zeile (Führungsrate , Puls-Führungsrate und eine Reihe von Symbolen wie unten beschrieben) sowie RA und Dek darunter an. Bei einer Verbindungsunterbrechung versucht der SHC automatisch , die Verbindung neu herzustellen .

Tastenfunktionen

Taste	Bild	Funktion
[N]		Nord beim Tracking oder Im Menü aufwärts scrollen
[E]		Ost beim Tracking oder Im Menü zurück
[+]		Kurzer Druck = Informationsbildschirm wechseln Langer Druck = Hauptmenü Doppelklick = Funktionsmenü
[W]		West beim Tracking oder Aktuelle Option im Menü auswählen
[S]		Süd beim Tracking oder Im Menü abwärts scrollen
[f]		Aktuell ausgewählte Funktion verringern
[F]		Aktuell ausgewählte Funktion erhöhen

Hinweise :

- Die mittlere Taste [+] ist bei einigen Modellen ein 5-Wege-Schalter, der zusätzlich zur normalen Schaltfunktion die Richtungstasten [N], [E], [S] und [W] dupliziert .
- Die [f]- und [F]-Funktionstasten befinden sich beim SHC2+ oberhalb des Tastenfelds für bessere Ergonomie .
- Beim SHC2+ ist manchmal auch ein Schiebeschalter für den Batteriebetrieb vorhanden , direkt unterhalb des Tastenfelds.

Tastenbelegung im Detail

- Auf der Hauptinformationsseite : [N], [S], [E], [W] führt das Teleskop in die jeweilige Richtung mit der gewählten Führungsrate .
- Auf der Hauptinformationsseite : Ein Klick auf [+] wechselt zwischen der Anzeige von RA/Dek, Alt/Az, Uhrzeit und (optional) Umgebungsbedingungen .
- Bei einer Ausrichtung : Ein Klick auf [+] bestätigt den Ausrichtungstern , sobald er mit [N],[S],[E],[W] zentriert wurde .
- Auf der Hauptinformationsseite : Ein Doppelklick auf [+] öffnet das Funktionsauswahlmenü (Führungsrate , Fadenkreuzlicht , Hilfslicht , Fokussierer oder Rotator für [f]/[F]). [W] aktiviert den gewählten Punkt, [f]/[F] passt ihn an.
- Bei einer Ausrichtung : Doppelklick auf [+] ermöglicht die Auswahl eines anderen Ausrichtungsterns (nach Abschluss der vorherigen Goto-Fahrt).
- Langer Druck auf [+] öffnet das Menü. [N]/[S] bewegt sich auf/ab, [W] wählt aus, [E] geht zurück .

Symbole

Symbol	Bedeutung
--------	-----------

	Ausrichtungsstern Nr. 1
	Ausrichtungsstern Nr. 2 (Nr. 3–8 nicht abgebildet)
	Ausrichtungsstern Nr. 9 (letzter möglicher)
	Teleskop befindet sich in der Ausgangsposition . Tracking deaktiviert .
	Unbekannter Fehler . Tracking gestoppt .
	Teleskopposition überschreitet benutzerdefinierte Meridiangrenze . Tracking gestoppt .
	Teleskopposition überschreitet benutzerdefinierte RA-Grenze „Under Pole“. Tracking gestoppt .
	Teleskopposition überschreitet benutzerdefinierte Azimutgrenze . Tracking gestoppt .
	Teleskopposition überschreitet benutzerdefinierte Deklinationsgrenze . Tracking gestoppt .
	Teleskopgrenze erkannt . Tracking gestoppt .
	Teleskopposition überschreitet benutzerdefinierte Horizont - oder Zenithgrenze . Tracking gestoppt .
	Motorfehler . Tracking gestoppt .
	Ostseite des Pfeilers . Deklination zwischen 90° und " 90° .
	Westseite des Pfeilers . Deklination zwischen 180°–90° oder " 90° bis " 180° .
	PEC – pausiert
	PEC – Aufnahme läuft
	PEC – Wiedergabe läuft
	Teleskop fährt (Goto aktiv)
	Mond -Tracking -Rate ist aktiv
	Sonnen -Tracking -Rate ist aktiv
	King -Tracking -Rate ist aktiv
	Siderische Tracking -Rate ist aktiv
	Siderisches Tracking , Refraktionskompensation (nur RA-Achse)
	Siderisches Tracking , Refraktionskompensation (beide Achsen)
	Siderisches Tracking , Refraktion + Zeigemodell -Kompensation (vollständig)
	Siderisches Tracking , Refraktion + Zeigemodell (vollständig , beide Achsen)
	Tracking deaktiviert
	Teleskop wird geführt
	Parkfehler
	Teleskop fährt zur Parkposition

Park - Symbol	Teleskop ist geparkt

Menüstruktur 3.x

Das Folgende ist eine Übersicht der Menüstruktur des SHC ab Version 3.x. Normal geschriebene Wörter erscheinen so auf dem Bildschirm . Eckige Klammern enthalten Erläuterungen . Die Einrückung spiegelt die Untermenü -Tiefe wider .

```
Hauptmenü [langer Druck auf Mitteltaste]
Goto
[Teensy 3.2-basierter SHC hat kompakte Versionen und Teilmengen für alle Kataloge]
Sterne
  Helle Sterne [400 Sterne heller als 4. Größe]
  STF** [Struve der Vater (Friedrich) Doppelsterne]
  STT** [der andere Struve (Otto) Doppelsterne]
  GCVS-* [Allgemeiner Katalog Veränderlicher Sterne]
Tiefer Himmel
  Messier, Caldwell, Herschel400, Collinder, NGC, IC
Sonnensystem
  Sonne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Mond
Benutzer [bis zu 16 Benutzerkataloge via SmartWebServer oder Sky Planetarium]
Filter [Filter für angezeigte Katalogobjekte festlegen]
  Über dem Horizont
  Sternbild [Liste der 88 IAU-Sternbilder]
  Typ: Alle, Galaxie, Offener Haufen, Stern, Doppelstern, Sonstiges ...
  Helligkeit: Alle, 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17. Größe
  In der Nähe: AUS/Innerhalb 1°, 5°, 10°, 15°
  Verändrl.* Max. Periode: Aus, "0,5 ... "000 Tage
  Doppels.* Min. Abstand / Max. Abstand [Bogensekunden]
Koordinaten [Beliebige RA/Dek-Koordinaten eingeben]
Spiralsuche [ab v3.02a - startet Spiralsuche bei aktueller Führungsrate]
Letzter [ab v3.02d - kehrt zu letzten Goto-Koordinaten zurück]
Heimposition [fragt nach Modell-Reset, Teleskop kehrt in Heimposition zurück]
Sync [synchronisiert Teleskop auf ausgewähltes Objekt ohne Fahrt]
  Sterne / Tiefer Himmel / Sonnensystem / Hier
Ausrichten
  1..n-Stern-Ausrichtung [mind. 3 Punkte, schnellere Prozessoren mehr]
  Ausrichtung fortsetzen [wenn bereits aktiv]
  Modell anzeigen [Zeigemodell-Koeffizienten]
  Modell löschen
  Heimposition zurücksetzen
  Polarausrichtung verfeinern [für äquatoriale Montierungen]
Parken
  Parken [fährt in Parkposition, speichert Ausrichtungsmodell]
  Entparken [stellt Modell wieder her und startet Tracking]
  Parkposition setzen [definiert eigene Parkposition]
Tracking
  Starten / Stoppen
  Siderisch / Solar / Lunar
  Komp. Vollständig / Refraktion / Aus / Einzel-Achse / Dual-Achse
  Rate zurücksetzen / Rate +0,02 Hz / Rate "0,02 Hz
  PEC: Wiedergabe / Stopp / Löschen / Aufnahme / In NV speichern
Einstellungen
  Datum/Uhrzeit
  Standort: Auswählen / Breitengrad / Längengrad / UTC-Offset
  Anzeige: Ausschalten / Kontrast / Dimmzeit / Ausblendzeit
  Summer [Ein/Aus]
  Meridian-Flip [nur bei GEM-Montierungen]
  Jetzt! / Automatisch / Pause in Heimposition
Konfiguration
  Goto-Geschwindigkeit: Schnellste ... Langsamste
  Umkehrspiel: Achse 1 RA/AZ, Achse 2 Dek/Alt
  Grenzen: Horizont / Überkopf / Meridian O/W / Pfeilerseite
  Firmware-Version
Rotator [nur wenn Kamerarotator konfiguriert]
  Heimposition / In Heimposition / De-Rotation / Zur PA bewegen / Richtung umkehren
Fokussierern [für jeden konfigurierten Fokussierer]
  Heimposition / In Heimposition / Umkehrspiel / Tempkompensation / Koeffizient / Deadband
FEATUREx_NAME [Tauheizer / Intervalometer - je nach Config.h]
```

Funktionstasten-Menü

[Doppelklick auf Mitteltaste . Mit [N]/[S] scrollen , [W] auswählen , dann [f] oder [F] drücken .]

- **Führungsrate** – Zwischen 2× und Max-Slew -Geschwindigkeit wählen
- **Pulsführungsrate** – Zwischen ¼× und 1× wählen
- **Hilfslicht** – Aus oder eine von 5 Stufen
- **Fadenkreuzlicht** – Helligkeit erhöhen oder verringern
- **Rotator** – Rotator im oder gegen Uhrzeigersinn
- **Fokussierer 1 ... N** – Fokussierer ein- oder ausfahren (ab 5 Sek. Halten: hohe Geschwindigkeit)
- **FEATURE1_NAME ... N** [ab v3.02a] – Bei ANALOG_OUTPUT : [f]/[F] passen Wert ±5 % an; sonst: Ein/Aus